

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济学, 工商, 国贸, 会计 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2016-2017学年第 二 学期期末考试试卷 (A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、填空题。(每小题4分, 共20分)

1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy \cos xy}{x} =$ _____.

2、差分方程 $y_{t+1} + 6y_t = 0$ 的通解为_____.

3、已知 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\iint_D y(x^2 + y^2) dx dy =$ _____.

4、微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} - 4y = 0$ 的通解是_____.

5、改变积分次序 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy =$ _____.

二、选择题。(每小题4分, 共20分)

1、 $f(x, y)$ 偏导数存在且连续是 $f(x, y)$ 可微分的().

- A. 充要条件 B. 必要条件
C. 充分条件 D. 既非充分又非必要条件

2、设 $z^3 - 3xyz = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ ().

- A. $\frac{yz}{xy - z^2}$ B. $\frac{xz}{z^2 - xy}$ C. $\frac{xz}{xy - z^2}$ D. $\frac{xy}{z^2 - xy}$

3、下列级数中, 绝对收敛的级数为().

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{3n-1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{3^n}$

4、微分方程 $y'' + y' = xe^{-x}$ 的特解可设为().

- A. axe^{-x} B. ae^{-x} C. axe^{-x} D. $(ax+b)xe^{-x}$

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济学, 工商, 国贸, 会计 学号: _____ 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

5、设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4x$, 则 $\iint_D 2dx dy = (\quad)$.

A. 4π

B. 8π

C. 16π

D. 32π

三、计算题。(每小题6分, 共30分)

1、设 $z = f(x - y^2, e^x)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2、计算二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$, 其中 D 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限的闭区域.

3、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n}$ 的收敛半径.

4、已知圆柱形陶瓷罐的体积 $V = \pi r^2 h$, 当 $r = 5, h = 16$ 时, 求全微分 dV , 并说明工厂在制造罐时, 将特别关注半径还是高的精确性?

5、求函数 $f(x, y) = y^3 - 3y + x - \ln x$ 的极值.

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济学, 工商, 国贸, 会计 学号: _____ 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、求微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2$ 满足条件 $y|_{x=1} = 0$ 的特解. (7分)

五、将 $f(x) = 3^x$ 展开成 x 的幂级数. (7分)

六、求由平面 $x = 0, y = 0, x + y = 2$ 所围成的柱体被平面 $z = 0$ 及平面 $z = 4 - x - y$ 截得的立体的体积. (8分)

七、设某汽车厂商计划向市场投放一款汽车, 如果价格(单位: 万/辆)为 p , 需求量(单位: 百辆)为 q , 当地居民年均收入(单位: 万元)为 y

. 根据市场调研分析, 得到需求函数为 $q(p, y) = py - \frac{p^2}{8} + 10$. 试求当 $p = 24, y = 3$ 时, 需求 q 对价格 p 及收入 y 的偏弹性, 并解释其经济含义. (8分)

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济、工商、国贸、会计 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2016-2017学年第二学期期末考试试卷 (B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、填空题. (每小题4分, 共20分)

1、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、设 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + z^2 = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3、已知 $D: x^2 + y^2 \leq 4$, 则 $\iint_D x(x^2 + y^2) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

4、差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5、改变积分次序 $I = \int_0^1 dy \int_{-y}^y f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、填空题. (每小题4分, 共20分)

1、若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 收敛, 则 ().

- A. $k < 1$ B. $k \leq 1$ C. $k \geq 1$ D. $k > 1$

2、 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处两个偏导数存在是 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续的 ().

- A. 充分而非必要条件 B. 必要而非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

3、下列级数收敛的是 ().

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{2^n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

4、微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 的通解为 (). (C为任意常数)

- A. $y = ce^x$ B. $y = e^x$ C. $y = cxe^x$ D. $y = e^{cx}$

5、设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4x$, 则 $\iint_D dx dy = ().$

- A. 4π B. 8π C. 16π D. 32π

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济、工商、国贸、会计 学号: _____ 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算题. (每小题6分, 共30分)

1、设 $z = f(x^2 + y^2, xy)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 dz .

2、计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$, 其中 D 由曲线 $x = 2, y = x, xy = 1$ 围成.

3、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域.

4、已知圆柱形陶瓷罐的体积 $V = \pi r^2 h$, 当 $r = 5, h = 20$ 时, 求全微分 dV , 并说明工厂在制造罐时, 将特别关注半径还是高的精确性?

5、求函数 $f(x, y) = 4x - 4y - x^2 - y^2$ 的极值.

课程: 高等数学 课程号 B099010222 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 管商学院 专业班级: 经济、工商、国贸、会计 学号: _____ 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、求二阶微分方程 $y'' + y' - 12y = 0$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 特解. (7分)

五、将 $f(x) = 2^x$ 展开成 x 的幂级数. (7分)

六、求由平面 $z = 4$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积. (8分)

七、设某汽车厂商计划向市场投放一款汽车, 如果价格(单位: 万/辆)为 p , 需求量(单位: 百辆)为 q , 当地居民年均收入(单位: 万元)为 x

. 根据市场调研分析, 得到需求函数为 $q(p, x) = px - \frac{p^2}{8} + 10$. 试求当 $p = 24, x = 3$ 时, 需求 q

对价格 p 及收入 x 的偏弹性, 并解释其经济含义. (8分)

课程: 高等数学 课程号: B099010222 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

密封线内请不答题

河北工程大学 16-17 学年第二学期期末考试试卷(A)卷

答案及评分标准

□□ 填空题。

1、2 2、 $y = c(-6)^t$ 3、0 4、 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{4x}$ 5、 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$

二. 选择题。

1. C 2、B 3、D 4、D 5、B

三、计算题。

1、令 $u = x - y^2, v = e^x$, $\frac{\partial z}{\partial u} = f_1$, $\frac{\partial z}{\partial v} = f_2$

3分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + f_2 e^x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2yf_1$$

3分

2、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1$, 1分

$$\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho \quad 2分 \quad =$$

$$= \frac{\pi}{4} \int_0^1 (1-\rho^2)^{\frac{1}{2}} d(1-\rho^2) \quad 2分$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad 1分$$

3、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2(n+1)}}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{x^{2n}} \right| = \frac{1}{4} x^2$

3分

$$\frac{1}{4} x^2 < 1, \text{即 } |x| < 2 \text{ 时, 幂级数收敛,} \quad 2分$$

$$\frac{1}{4} x^2 > 1, |x| > 2 \text{ 时, 幂级数发散, 所以, 收敛半径为 } R=2 \quad 1分$$

4、 $\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h$, $\frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2$

2分

$$\frac{\partial V}{\partial r}_{(5,16)} = 160\pi, \quad \frac{\partial V}{\partial h}_{(5,16)} = 25\pi$$

$$dV = 160\pi dr + 25\pi dh$$

3分

特别关注半径的精确度

1分

5、解 $\begin{cases} f_x(x,y) = 1 - \frac{1}{x} = 0 \\ f_y(x,y) = 3y^2 - 3 = 0 \end{cases}$ 得驻点是 $(1,1), (1,-1)$ 2分

$$f_{xx} = -\frac{1}{x^2}, f_{xy} = 0, f_{yy} = 6y$$
 1分

在 $(1,1)$ 点处, $A=1, B=0, C=6, AC-B^2>0, (1,1)$ 是极小值点, 1分

在 $(1,-1)$ 点处, $A=1, B=0, C=-6, AC-B^2<0, (1,-1)$ 不是极值点, 1分

所以, 函数的极小值为 $f(1,1) = -1$ 。 1分

四、解: 方程 $y' - \frac{y}{x} = 0$ 的解为 $y = ce^{\int \frac{1}{x} dx} = cx$

2分

令 $y = ux$, 代入原方程得

1分

$$u'x = x^2, u' = x, u = \frac{1}{2}x^2 + c$$

1分

通解为 $y = x(\frac{1}{2}x^2 + c)$,

2分

把 $y|_{x=1} = 0$ 代入通解得 $c = -\frac{1}{2}$, 特解为 $y = \frac{1}{2}x(x^2 - 1)$ 。

1分

五、解 $3^x = e^{x \ln 3}$

3分

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{n!} x^n$$

3分

$$x \ln 3 \in (-\infty, +\infty), x \in (-\infty, +\infty)$$

1分

六、解 所求立体是一个以平面为顶, 以平面区域 $D: 0 \leq y \leq 2-x, 0 \leq x \leq 2$

为底的曲顶柱体。

设体积为 V , 由二重积分的几何意义知 $V = \iint_D [4 - x - y] dx dy$ 2分

$$= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (4-x-y) dy \quad 2\text{分}$$

$$= \int_0^2 \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{2-x} dx$$

$$= \int_0^2 \left(6 - 4x + \frac{x^2}{2} \right) dx \quad 3\text{分}$$

$$= \frac{16}{3} \quad 1\text{分}$$

七、解： $\frac{\partial q}{\partial p} = y - \frac{p}{4}$, $\frac{\partial q}{\partial y} = p$ 1分

将 $p = 24, y = 3$ 代入, 得

$$\frac{\partial q}{\partial p} \Big|_{\substack{p=24 \\ y=3}} = 3 - \frac{24}{4} = -3, \quad \frac{\partial q}{\partial y} \Big|_{\substack{p=24 \\ y=3}} = 24 \quad 2\text{分}$$

且 $q(24,3) = 10$

$$E_p = \frac{p_0}{q_0} \frac{\partial q}{\partial p} \Big|_{\substack{p=p_0 \\ y=y_0}} = \frac{24}{10} (-3) = -7.2$$

$$E_y = \frac{y_0}{q_0} \frac{\partial q}{\partial y} \Big|_{\substack{p=p_0 \\ y=y_0}} = \frac{3}{10} \times 24 = 7.2 \quad 3\text{分}$$

其经济含义是: 当价格在24万元/辆, 人均收入3万元/年的条件下, 若每辆车价格提高1%而人均年收入不变, 则需求量将减少7.2%, 若价格不变, 而人均年收入增加1%则需求量将增加7.2%,

2分

课程: 高等数学 课程号: B099010222 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

密 封 线 内 请 不 要 答 题

河北工程大学 16-17 学年第二学期期末考试试卷(B) 卷

答案及评分标准

□□ 填空题。

1、2 2、 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{2z(x^2 + y^2)}$ 3、0

4、 $y = c(2)^t$ 5、 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$

二. 选择题。

1. D 2. D 3. A 4. D 5. A

三、计算题。

1、令 $u = x^2 + y^2, v = xy$, $\frac{\partial z}{\partial u} = f_1$, $\frac{\partial z}{\partial v} = f_2$ 2分

$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1 + yf_2$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2yf_1 + xf_2$ 3分

$dz = (2xf_1 + yf_2)dx + (2yf_1 + xf_2)dy$ 1分

2、 $D: 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x$, 1分

$\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy$ 2分 $= \int_1^2 x^2 \left(\frac{-1}{y} \right) \bigg|_{\frac{1}{x}}^x dx$

$= \int_1^2 (x^3 - x) dx$ 2分

$= 6$ 1分

3、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right| = 1$ 2分

$\rho < 1$ 时, 幂级数收敛,

所以 $R = 1$, 2分

当 $x = 1$ 时, 级数发散, $x = -1$ 时, 级数收敛, 所以收敛域为 $[-1, 1)$ 2分

4、 $\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi rh$, $\frac{\partial V}{\partial r} = \pi r^2$ 2分

$\frac{\partial V}{\partial r} \bigg|_{(5,20)} = 200\pi$, $\frac{\partial V}{\partial h} \bigg|_{(5,20)} = 25\pi$

$dV = 200\pi dr + 25\pi dh$

3分

特别关注半径的精确度

1分

5、解 $\begin{cases} f_x(x, y) = 4 - 2x = 0 \\ f_y(x, y) = -4 - 2y = 0 \end{cases}$ 得驻点是(2,-2) 2分

$$f_{xx} = -2, f_{xy} = 0, f_{yy} = -2 \quad 2分$$

在(2,-2)点处, $AC - B^2 > 0$, 且 $A < 0$, 所以(2,-2)是极大值点, 函数的极大值为8 2分

四、解: 对应特征方程为 $r^2 + r - 12 = 0$ 的解为 $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-4x}$ 3分

将 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 分别代入 $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-4x}$ 和 $y' = 3c_1 e^{3x} - 4c_2 e^{-4x}$ 中

得 $c_1 = \frac{1}{7}, c_2 = -\frac{1}{7}$

3分

特解为 $y = \frac{1}{7} e^{3x} - \frac{1}{7} e^{-4x}$

1分

五、解 $2^x = e^{x \ln 2}$

3分

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} x^n$$

3分

$$x \ln 2 \in (-\infty, +\infty), x \in (-\infty, +\infty)$$

1分

6□解 所求立体是以平面区域D: $x^2 + y^2 \leq 4$ 为底, 以平面 $z = 4$ 为顶的柱体

与以曲面 $z = x^2 + y^2$ 为顶的柱体的体积之差, 2分

$$D: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 2$$

设体积为V, 由二重积分的几何意义知 $V = \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma$ 2分

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho d\rho \quad 2分$$

$$= 2\pi \int_0^2 (4\rho - \rho^3) d\rho$$

$$= 8\pi \quad 2分$$

七、解: $\frac{\partial q}{\partial p} = x - \frac{p}{4} \quad \frac{\partial q}{\partial y} = p$ 1分

将 $p = 24, x = 3$ 代入, 得

$$\left. \frac{\partial q}{\partial p} \right|_{\substack{p=24 \\ x=3}} = 3 - \frac{24}{4} = -3, \quad \left. \frac{\partial q}{\partial y} \right|_{\substack{p=24 \\ x=3}} = 24$$

2分

且 $q(24,3) = 10$

$$E_p = \frac{p_0}{q_0} \left. \frac{\partial q}{\partial p} \right|_{\substack{p=p_0 \\ x=x_0}} = \frac{24}{10} (-3) = -7.2$$

$$E_y = \frac{x_0}{q_0} \left. \frac{\partial q}{\partial y} \right|_{\substack{p=p_0 \\ x=x_0}} = \frac{3}{10} (24) = 7.2$$

3分

其经济含义是: 当价格在24万元/辆, 人均收入3万元/年的条件下, 若每辆车价格提高1%而人均年收入不变, 则需求量将减少7.2%, 若价格不变, 而人均年收入增加1%则需求量将增加7.2%,

2
分